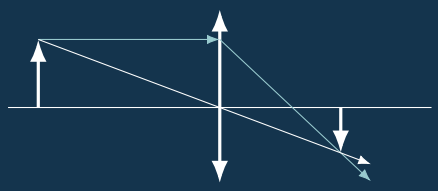
FICHA DE QUESTÕES

Óptica

Raios, imagens e luz como onda

Ensino Médio

30 questões com progressão de dificuldade



18 fáceis · 8 intermediárias · 4 difíceis

Questões conceituais, construções e problemas encadeados.

Gabarito separado e resoluções comentadas.

Matemática escolar: semelhança, álgebra e trigonometria.
Sem derivadas, integrais ou matrizes ópticas.
Outubro de 2026.

Como usar a ficha

Esta ficha acompanha a aula *Óptica - Ensino Médio*. As questões são autorais e conectam propagação, cores, formação de imagens, instrumentos e fenômenos ondulatórios. As extensões sobre dioptro esférico, filmes finos, resolução e fótons têm as relações necessárias fornecidas.

Três etapas de treino

1. Desenhe antes de calcular. Marque o sentido da luz, as superfícies, as normais e os lados de cada elemento.
2. Escolha o modelo. Raios para imagens geométricas; ondas para interferência, difração e polarização; fótons para energia por quantum.
3. Confira o significado do resultado. Um sinal negativo não indica erro automaticamente: pode representar imagem virtual ou inversão, dependendo da grandeza.

Bloco	Questões	Quantidade	Foco
Fáceis	1 a 18	18	Conceitos, relações básicas e leitura de sinais.
Intermediárias	19 a 26	8	Escolha de condições e combinação de modelos.
Difíceis	27 a 30	4	Sistemas sucessivos, projeção e caminho óptico.

Convenção em espelhos e lentes. Adote real positivo: $p > 0$ para objeto real e $p < 0$ para objeto virtual; $p' > 0$ para imagem real e $p' < 0$ para imagem virtual; $f > 0$ para sistema convergente e $f < 0$ para divergente. Na lente, imagem real fica no lado de saída; no espelho, à frente da face refletora. Alturas são orientadas: $A = h'/h = -p'/p$. O sinal de A trata de orientação, não da natureza real ou virtual.

Ângulos e símbolos. Em refração e reflexão, ângulos são medidos com a normal. Em Malus, o ângulo é entre eixos de polarização. ν é frequência da luz; reservamos f para distância focal. Vergência $\mathcal{V} = 1/f$ usa f em metros e é medida em dioptrias (D). O símbolo D também pode designar uma distância ou diâmetro definido localmente no enunciado.

Dados e aproximações. Use os valores fornecidos. $1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$, $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\,\text{m}$, $1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$. Sem perdas significa apenas as perdas excluídas pelo modelo de cada questão. Lentes são delgadas; equações de imagens esféricas são paraxiais. As fórmulas de Young, profundidade aparente e resolução incluem suas condições locais.

Os desenhos são esquemáticos; os dados numéricos prevalecem sobre medidas no papel. Cores nos raios distinguem trajetos, salvo indicação explícita de frequências diferentes. Linhas tracejadas podem indicar eixo, referência ou prolongamento, conforme o desenho.

Há espaço para contas. O gabarito começa na página 19; as resoluções, na página 22. Não há formulário final.

Bloco 1 - Questões fáceis

Questão 1 - Da fonte à câmara escura

Propagação retilínea e semelhança

Uma árvore de 2,0 m está a 4,0 m do pequeno orifício de uma câmara escura. A tela interna fica 0,20 m atrás do orifício. Considere raios em um meio homogêneo e transparente, e um orifício suficientemente pequeno para o modelo geométrico.

(a) A árvore iluminada pelo Sol e o Sol são, respectivamente, fonte secundária ou primária? O que significa dizer que um meio é translúcido?

(b) Determine o tamanho da imagem da árvore e sua orientação.

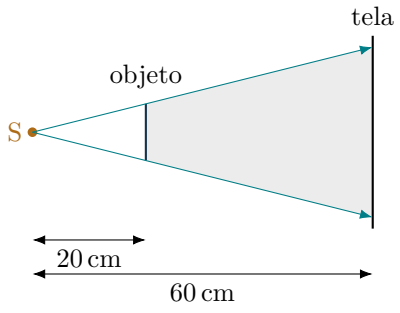
(c) Se a árvore estivesse a 8,0 m, sem mudar a câmara, qual seria o tamanho da imagem?

(d) Aumentar muito o orifício melhora necessariamente a nitidez? Explique a troca entre luminosidade e superposição de imagens geométricas. Por que reduzir indefinidamente o furo também deixa de ser adequado?

Questão 2 - Sombras também medem distâncias

Fonte puntiforme, penumbra e eclipses

Uma fonte luminosa puntiforme S, um objeto opaco vertical de 10 cm de altura e uma tela são alinhados. O objeto fica a 20 cm da fonte, e a tela a 60 cm da fonte. O centro do objeto está no eixo S–tela; objeto e tela são paralelos.



(a) Determine a altura da sombra na tela.

(b) Mantendo a tela e a fonte fixas, o objeto é aproximado da fonte até a distância de 15 cm. Qual passa a ser a altura da sombra?

(c) Se a fonte tiver extensão apreciável, que região pode surgir em torno da sombra total? Qual é a diferença física entre umbra e penumbra?

(d) Indique a ordem dos astros em um eclipse solar e em um eclipse lunar. Por que um eclipse não ocorre em toda Lua nova ou cheia?

Questão 3 - A cor não pertence só ao objeto

Absorção, filtros e misturas

Considere fontes e filtros ideais e os componentes vermelho (R), verde (G) e azul (B) da luz branca. Um cartão vermelho ideal reflete R e absorve G e B; um filtro ciano transmite G e B; um filtro amarelo transmite R e G; um filtro vermelho transmite apenas R.

(a) Como aparece o cartão vermelho sob luz branca? E sob iluminação somente azul?

(b) Luz branca atravessa primeiro o filtro ciano e depois o amarelo. Qual componente emerge?

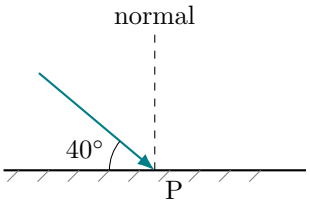
(c) Se luz branca atravessar filtros ciano e vermelho em sequência, haverá luz transmitida no modelo ideal?

(d) Na mistura de feixes luminosos, quais cores resultam de R+G e de R+G+B com intensidades adequadas? Explique por que empilhar filtros não segue a mesma regra de somar feixes.

Questão 4 - O ângulo é com a normal

Reflexão e rotação do espelho

Um raio luminoso atinge um espelho plano fazendo 40° com sua superfície. O ponto de incidência é P. A normal é perpendicular ao espelho em P.



(a) Determine os ângulos de incidência e de reflexão e esboce os dois raios e a normal.

(b) Mantém-se fixo o raio incidente e gira-se o espelho em 10° em torno de P, no plano de incidência. Por qual ângulo gira a direção do raio refletido? Considere que o raio continua atingindo a face refletora.

(c) A reflexão difusa de uma parede fosca viola a igualdade dos ângulos de incidência e reflexão? Explique usando a orientação local da superfície.

Questão 5 - A imagem acompanha o espelho

Espelho plano, movimento e campo visual

Em um eixo perpendicular a um espelho plano, o objeto está em $x_o = 1{,}0\,\text{m}$ e o espelho em $x_e = 3{,}0\,\text{m}$, com a face refletora voltada ao objeto. Considere as posições medidas no laboratório.

(a) Determine a posição da imagem e a distância objeto–imagem. A imagem é real ou virtual?

(b) Mantém-se o objeto fixo e desloca-se o espelho para $x_e = 3{,}5\,\text{m}$. Quanto se desloca a imagem no laboratório?

(c) Em outra experiência, o espelho fica fixo em 3,0 m e o objeto se move para a direita a 0,40 m/s. Qual é a velocidade da imagem? Com que rapidez diminui a separação objeto–imagem?

(d) Uma pessoa de 1,80 m, com olhos a 1,70 m do chão, quer ver a própria figura inteira em um espelho vertical. Determine a altura mínima do espelho e as alturas de suas bordas inferior e superior. Considere a pessoa ereta e uma configuração ideal.

Questão 6 - Uma imagem real no espelho côncavo

Equação de Gauss e aumento

Um espelho esférico côncavo tem distância focal $f = 15\,\text{cm}$. Um objeto real de altura 4,0 cm está a 45 cm do vértice, sobre o eixo principal. Use a aproximação paraxial e a convenção real positivo.

(a) Determine o raio de curvatura.

(b) Calcule a posição da imagem usando $1/f = 1/p + 1/p'$.

(c) Determine o aumento $A = -p'/p$ e a altura orientada da imagem. Classifique-a e diga se pode ser recebida em uma tela.

(d) Se o objeto estivesse exatamente no foco, os raios refletidos de um ponto do objeto convergiriam em uma imagem a distância finita?

Questão 7 - O espelho convexo reduz o objeto real

Imagem virtual e sinais

Um espelho convexo tem $f = -20\,\text{cm}$. Um objeto real de altura $4{,}0\,\text{cm}$ está a $60\,\text{cm}$ do vértice. Use a aproximação paraxial, $1/f = 1/p + 1/p'$ e $A = -p'/p$.

(a) Determine p' e diga de que lado do espelho fica a imagem.

(b) Calcule o aumento e a altura da imagem. Ela é direita ou invertida?

(c) Essa imagem pode ser recebida diretamente em uma tela colocada atrás do espelho? Explique.

(d) Para um objeto real cada vez mais distante, a imagem se aproxima do foco ou do vértice? Seu tamanho relativo aumenta ou diminui?

Questão 8 - A frequência sobrevive à refração

Índice, velocidade e lei de Snell

Luz monocromática de frequência $\nu = 5{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ passa do ar, com $n_1 = 1$, para um material transparente com $n_2 = 1{,}5$. Use $c = 3{,}0 \times 10^{8}\,\text{m/s}$. O ângulo de incidência com a normal é $30°$.

(a) Determine a velocidade da luz no material.

(b) Calcule o comprimento de onda no ar e no material. A frequência muda nessa interface estacionária?

(c) Determine $\sin r$ e diga se o raio se aproxima ou se afasta da normal. Use $n_1 \sin i = n_2 \sin r$.

(d) Se a luz incidisse perpendicularmente à interface, sua direção mudaria? Sua velocidade mudaria?

Questão 9 - Quando a luz não consegue sair

Reflexão total interna

Um raio no vidro de índice 1,5 atinge uma interface plana com o ar de índice 1. Considere separadamente incidências de 30°, θ_L e 60°, sempre medidas com a normal. Use $\sin 30° = 0{,}50$, $\sin 60° \simeq 0{,}866$ e $\arcsin(2/3) \simeq 41{,}8°$.

(a) Determine o ângulo limite θ_L.

(b) Para $i = 30°$, calcule $\sin r$. Para $i = \theta_L$, qual é a direção limite do raio refratado?

(c) Para $i = 60°$, o que acontece? Mostre o teste pela lei de Snell.

(d) Poderia ocorrer reflexão total na passagem do ar para esse vidro? Qual é o papel desse fenômeno no guiamento em uma fibra com núcleo de índice maior que o revestimento?

Questão 10 - O fundo parece estar mais perto

Dioptro plano e profundidade aparente

Um objeto no fundo de uma piscina está a 3,0 m da superfície plana. A água tem índice 4/3 e o ar, índice 1. Um observador está no ar e olha quase perpendicularmente à superfície. Use a aproximação paraxial $h_{ap} = h\, n_{obs}/n_{obj}$.

(a) Determine a profundidade aparente e o deslocamento aparente vertical do fundo.

(b) A imagem do objeto vista do ar é real ou virtual? O objeto mudou de lugar?

(c) Se o líquido tivesse índice 1,5, mantendo a profundidade real, qual seria a profundidade aparente?

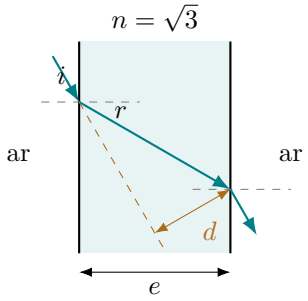
(d) A expressão fornecida deve ser aplicada sem correção para qualquer direção de observação, inclusive muito oblíqua? Explique a hipótese usada.

Questão 11 - Sai paralelo, mas deslocado

Lâmina de faces paralelas

Uma lâmina de espessura $e = 6{,}0\,\text{cm}$ e índice $n = \sqrt{3}$ está no ar. Um raio incide com $i = 60°$ e percorre a lâmina com $r = 30°$. A espessura é medida perpendicularmente às faces. Use

$$d = e\frac{\sin(i-r)}{\cos r}, \qquad \sin 30° = \frac{1}{2}, \quad \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$



(a) Confira os ângulos fornecidos pela lei de Snell na entrada.

(b) Qual é o ângulo de emergência no ar, medido com a normal à segunda face? O raio emergente é paralelo ao incidente?

(c) Determine o deslocamento lateral d, medido perpendicularmente à direção do raio incidente.

(d) Na incidência normal há deslocamento lateral? A luz atravessa a lâmina com a mesma velocidade que no ar?

Questão 12 - O prisma separa trajetos e cores

Desvio mínimo, dispersão e atmosfera

Um prisma transparente de ângulo de abertura $A = 60°$ está no ar. Para uma luz monocromática, a situação de desvio mínimo é simétrica: $r_1 = r_2 = A/2$ e $i_1 = i_2 = 45°$. Use $\delta = i_1 + i_2 - A$ e Snell nas faces.

(a) Determine o índice do prisma para essa luz e o desvio mínimo.

(b) Em uma faixa de dispersão normal, o índice para violeta é maior que para vermelho. Qual dessas cores sofre maior desvio em um prisma de pequena abertura, para o qual $\delta \simeq (n-1)A$?

(c) No arco-íris primário, quais mecanismos geométricos principais ocorrem na gota de água? Por que não se trata apenas de uma reflexão em sua superfície externa?

(d) Uma miragem exige uma camada real de água no chão? Relacione o fenômeno à variação do índice do ar com a altura.

Questão 13 - Uma lente projeta o objeto

Lente convergente e vergência

Uma lente delgada convergente no ar tem $f = 10\,\text{cm}$. Um objeto real de altura $3{,}0\,\text{cm}$ está a $30\,\text{cm}$ da lente. A luz atravessa a lente da esquerda para a direita. Use $1/f = 1/p + 1/p'$ e $A = -p'/p$.

(a) Determine a distância da imagem e o lado em que ela se forma.

(b) Calcule o aumento e a altura orientada da imagem; classifique-a.

(c) Qual é a vergência da lente em dioptrias?

(d) Para construir a imagem com raios, o que acontece com um raio paralelo ao eixo e com um raio pelo centro óptico, no modelo de lente delgada?

Questão 14 - A lente divergente e a imagem direita

Sinais e prolongamentos de raios

Uma lente delgada divergente tem $f = -20\,\text{cm}$ no ar. Um objeto real de altura $8{,}0\,\text{cm}$ está a $60\,\text{cm}$ à esquerda da lente, com luz indo para a direita. Use a convenção real positivo.

(a) Determine p' e indique a posição espacial da imagem.

(b) Calcule o aumento e a altura orientada da imagem.

(c) A imagem é real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor? Pode ser projetada diretamente em uma tela?

(d) Os próprios raios emergentes se cruzam nessa imagem, ou são seus prolongamentos? Esboce a ideia com dois raios.

Questão 15 - Somar lentes em contato

Vergências e distância focal equivalente

Duas lentes delgadas, uma com $f_1 = +20\,\text{cm}$ e outra com $f_2 = -50\,\text{cm}$, são colocadas em contato no ar. Use $1/f_{eq} = 1/f_1 + 1/f_2$, válida no modelo de separação desprezível. Um objeto real fica a 1,0 m do conjunto.

(a) Determine a vergência de cada lente e a do conjunto.

(b) Qual é a distância focal equivalente? O conjunto é convergente ou divergente?

(c) Determine a posição da imagem e o aumento do conjunto para esse objeto.

(d) A distância focal equivalente poderia ser obtida somando 20 e $-50\,\text{cm}$? A soma de vergências continuaria exata para lentes separadas por uma distância apreciável?

Questão 16 - O olho precisa formar a imagem na retina

Acomodação e correções ópticas idealizadas

Considere lentes corretoras delgadas praticamente encostadas ao olho, no ar, e os modelos geométricos usuais. Na miopia, o ponto remoto sem acomodação está a 0,50 m à frente do olho. Em outra pessoa, o ponto próximo está a 1,0 m; deseja-se ler a 0,25 m.

(a) A imagem óptica formada na retina é real ou virtual, direita ou invertida? O que a acomodação modifica?

(b) Determine a distância focal e a vergência da lente que permite ao olho míope ver um objeto no infinito, formando uma imagem virtual em seu ponto remoto.

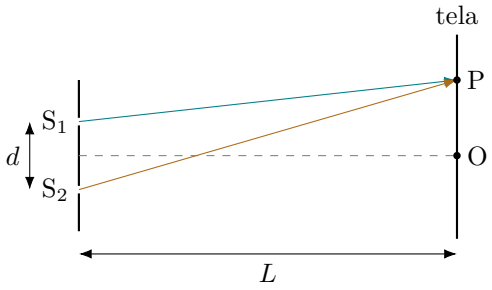
(c) Para a segunda pessoa, determine a vergência que forma, de um objeto a 0,25 m, uma imagem virtual a 1,0 m à frente do olho.

(d) Diferencie presbiopia e astigmatismo em termos do modelo óptico. Uma única lente esférica descreve toda correção possível de astigmatismo?

Questão 17 - As franjas medem comprimentos pequenos

Interferência de Young

Duas fendas estreitas, coerentes e em fase, estão separadas por $d = 0{,}50\,\text{mm}$. São iluminadas por luz de $\lambda = 600\,\text{nm}$ no ar. A tela está a $L = 2{,}0\,\text{m}$. Use pequenos ângulos, $\Delta x = \lambda L/d$, e suponha intensidades iguais das duas fendas no ponto observado.



(a) Determine a distância entre franjas claras consecutivas.

(b) A que distância do centro estão a terceira franja clara de um dos lados e a primeira franja escura?

(c) Se a distância à tela dobrar, como muda a separação entre franjas? E se, em vez disso, a separação entre fendas dobrar?

(d) Por que duas lâmpadas comuns independentes não produzem, em geral, um padrão estável de Young? Interferência destrutiva em certos pontos significa destruição de energia?

Questão 18 - Selecionando a direção de oscilação

Polarizadores e lei de Malus

Um feixe não polarizado de intensidade $I_0 = 80\,\text{W/m}^2$ atravessa polarizadores ideais. No primeiro caso, há dois: o eixo do segundo faz $60°$ com o do primeiro. Use que o primeiro transmite $I_0/2$ e que, para luz linearmente polarizada, $I = I_{inc}\cos^2\alpha$.

(a) Determine a intensidade após cada polarizador do primeiro caso.

(b) Qual seria a transmissão final se os dois eixos fossem perpendiculares?

(c) Entre esses dois polarizadores perpendiculares, insere-se um terceiro com eixo a $45°$ de ambos. Determine a intensidade final, aplicando a lei em cada etapa.

(d) Um polarizador apenas reduz a amplitude na mesma direção original de qualquer onda? O que a possibilidade de polarização informa sobre a luz?

Bloco 2 - Questões intermediárias

Questão 19 - Descobrir o sistema a partir da imagem

Espelho côncavo e mudança de região

Um objeto real a 30 cm de um espelho esférico produz imagem real, invertida, com o dobro de sua altura. O espelho é usado na aproximação paraxial.

(a) Usando o aumento orientado, determine a distância da imagem e a distância focal do espelho. Classifique-o.

(b) O objeto é movido para 15 cm do mesmo espelho. Determine a nova posição da imagem e o aumento.

(c) Compare as duas imagens quanto à posição espacial, orientação e possibilidade de projeção em tela.

(d) O objeto é colocado exatamente a 20 cm do espelho. Qual condição limite aparece? Por que o aumento não deve ser calculado como um número finito nesse caso?

Questão 20 - A forma da lente não decide tudo

Fabricantes, meio externo e dioptro esférico

Uma lente delgada biconvexa, de índice $n_\ell = 1{,}50$, tem $R_1 = +0{,}20\,\text{m}$ e $R_2 = -0{,}20\,\text{m}$. A luz vai da esquerda para a direita; o raio de curvatura é positivo se o centro de curvatura fica à direita da superfície. Com o mesmo meio de índice n_m nos dois lados, use

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_\ell}{n_m} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

(a) Calcule a vergência e a distância focal no ar, $n_m = 1$.

(b) Repita para imersão em água de índice $4/3$.

(c) E em um meio transparente hipotético de índice 1,60? A lente continua convergente?

(d) Em outra montagem, há só um dioptro esférico ar–material de índice 1,50, com $R = +0{,}20\,\text{m}$. Um objeto real está a $p = 0{,}60\,\text{m}$ antes da superfície. Use $n_1/p + n_2/p' = (n_2 - n_1)/R$ para determinar p', positivo para imagem real no lado transmitido. Por que não se deve tratá-lo como a lente de duas faces do item (a)?

Questão 21 - Três maneiras de ampliar a visão

Lupa, microscópio e luneta

Use uma distância de referência visual $D = 25\,\text{cm}$ e modelos paraxiais. Para uma lupa com imagem final no infinito, use $M = D/f$. Um microscópio tem objetiva com $f_o = 1{,}0\,\text{cm}$ e ocular com $f_e = 5{,}0\,\text{cm}$. O objeto fica a $1{,}05\,\text{cm}$ da objetiva; a ocular é colocada para deixar a imagem final no infinito. Considere o aumento angular total aproximado $M_{mic} = A_o(D/f_e)$.

(a) Qual é o aumento angular de uma lupa isolada de $5{,}0\,\text{cm}$ com olho relaxado? O objeto fica no foco ou em $2f$?

(b) No microscópio, determine a posição e o aumento linear da imagem intermediária produzida pela objetiva.

(c) Determine a separação objetiva–ocular e o aumento angular total do microscópio, com seu sinal. Como se distinguem a imagem intermediária e o feixe emergente da ocular nessa regulagem?

(d) Uma luneta astronômica de duas lentes convergentes tem $f_o = 80\,\text{cm}$ e $f_e = 5{,}0\,\text{cm}$, ajustada para visão final no infinito. Use $\ell = f_o + f_e$ e $M = -f_o/f_e$ para obter comprimento e aumento. Como se compara sua orientação com a do objeto?

Questão 22 - Uma abertura limita a nitidez

Difração de fenda, rede e resolução

Use luz de $\lambda = 500\,\text{nm}$. Uma fenda simples de largura $a = 0{,}10\,\text{mm}$ ilumina uma tela a $L = 2{,}0\,\text{m}$. Para mínimos, $a\sin\theta = m\lambda$, $m = 1, 2, \ldots$; perto do eixo, $y \simeq L\sin\theta$. Em experiências separadas, há uma rede com passo $d = 1{,}8\,\mu\text{m}$ e uma abertura circular de diâmetro $D = 5{,}0\,\text{mm}$.

(a) Determine a posição do primeiro mínimo de cada lado e a largura do máximo central da fenda simples.

(b) Se a largura da fenda cair à metade, como muda essa largura central?

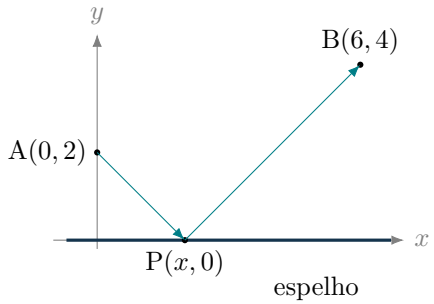
(c) Para a rede, use $d\sin\theta = m\lambda$. Qual é o seno do ângulo da primeira ordem e a maior ordem inteira possível em cada lado?

(d) Para a abertura circular, use o critério de Rayleigh $\theta_{min} \simeq 1{,}22\lambda/D$. Dois pontos separados por $1{,}0\,\text{mm}$ estão a $10\,\text{m}$ da abertura, com pequenas separações angulares. São resolvidos segundo esse critério ideal? Explique por que ampliação sozinha não garante resolução.

Questão 23 - Refletir sem escolher o ponto ao acaso

Caminho óptico e construção de Fermat

Um espelho plano coincide com o eixo horizontal $y = 0$. Dois pontos em um mesmo meio homogêneo de índice $n = 1{,}50$ estão em A$= (0, 2)$ m e B$= (6, 4)$ m. Um raio vai de A a B sofrendo uma reflexão no espelho em P$= (x, 0)$. Use $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s.



(a) Reflita B geometricamente para B*. Use a reta A–B* para determinar o ponto P do trajeto refletido de menor comprimento nessa configuração.

(b) Determine os ângulos de incidência e reflexão e o comprimento geométrico total AP+PB.

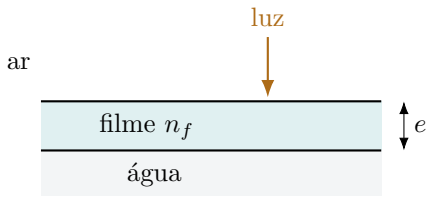
(c) Calcule o caminho óptico $\mathcal{L} = n(AP + PB)$ e o tempo de percurso $\Delta t = \mathcal{L}/c$.

(d) O princípio de Fermat afirma, em geral, que a luz escolhe a menor distância geométrica? Como a comparação deve ser feita quando os caminhos atravessam meios com índices diferentes?

Questão 24 - A reflexão também altera a fase

Interferência em filmes finos

Uma película de índice $n_f = 1{,}50$ está entre ar de índice 1 e água de índice $4/3$. Luz de comprimento de onda no vácuo $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$ incide normalmente. Compare os dois feixes refletidos principais: um na face ar–filme e outro após atravessar o filme, refletir na face filme–água e retornar. Considere que a reflexão para um meio de índice maior acrescenta inversão de fase de π; para índice menor, não. O caminho óptico extra na película é $2n_f e$.



(a) Quantas inversões de fase ocorrem em cada um desses feixes? Qual é a diferença de fase de reflexão entre eles?

(b) Determine as menores espessuras positivas para condição de máximo e de mínimo de interferência na luz refletida. Distinga condição de fase de cancelamento perfeito de amplitudes.

(c) Se a água for substituída por um substrato de índice 2,0, mantendo ar e filme, como mudam essas duas espessuras?

(d) Uma espessura que produz mínimo para uma cor produz necessariamente mínimo para toda a luz branca? Explique a aparência colorida de certas películas.

Questão 25 - Watts, lux e número de fótons

Irradiância, fotometria e energia da luz

Uma fonte puntiforme isotrópica emite potência óptica $P = 4\pi\,\mathrm{W}$, sem absorção no meio. Um detector de área $1{,}0\,\mathrm{cm}^2$ fica a $2{,}0\,\mathrm{m}$, perpendicular ao feixe local. Para a conta de fótons, a luz é monocromática de $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$. Use $I = P/(4\pi r^2)$, $E_\gamma = h\nu = hc/\lambda$, $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ e $c = 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$.

(a) Determine a irradiância no detector e a potência óptica que ele recebe.

(b) Calcule a energia de um fóton e o número de fótons que atingem o detector por segundo, supondo detecção geométrica de toda a luz incidente nessa área.

(c) Em uma experiência fotométrica separada, a intensidade luminosa na direção do detector é $I_v = 100\,\mathrm{cd}$. Use $E_v = I_v \cos\alpha / r^2$ para calcular a iluminância a $2{,}0\,\mathrm{m}$ com $\alpha = 0$ e com $\alpha = 60°$. O ângulo é entre a normal do detector e a direção da luz.

(d) Dobrar a frequência mantendo a potência óptica recebida dobra o número de fótons por segundo? Watts e lux medem a mesma grandeza?

Questão 26 - O polarizador intermediário muda o resultado

Malus, otimização e Brewster

Luz não polarizada de intensidade $I_0 = 160\,\mathrm{W/m}^2$ atravessa três polarizadores ideais de eixos $0°$, θ e $90°$, nessa ordem. Considere apenas as perdas por seleção de polarização. Em outra experiência, luz no ar incide em um material de índice $\sqrt{3}$; o ângulo de Brewster satisfaz $\tan\theta_B = n_2/n_1$.

(a) Determine a intensidade final para $\theta = 45°$. Compare com a montagem sem o polarizador intermediário.

(b) Mostre que a intensidade final é máxima para $\theta = 45°$ no intervalo de 0 a $90°$. Você pode usar $x = \cos^2\theta$ e completar o quadrado em $x(1-x)$.

(c) Determine θ_B e o ângulo de refração correspondente, usando Snell. Qual é o ângulo entre os raios refletido e refratado nessa condição?

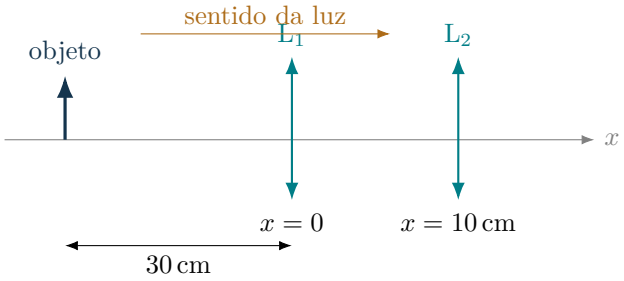
(d) A luz refletida de uma incidência não polarizada em Brewster é linearmente polarizada em qual direção em relação ao plano de incidência? Uma placa ópticamente ativa ideal, que gira a polarização sem absorver, desempenha a mesma função que um polarizador?

Bloco 3 - Questões difíceis

Questão 27 - A segunda lente encontra um feixe convergente

Duas lentes e objeto virtual

Duas lentes delgadas no ar, L_1 e L_2, estão sobre o mesmo eixo, com luz da esquerda para a direita. L_1 fica em $x = 0$ e tem $f_1 = +10\,\text{cm}$; L_2 fica em $x = +10\,\text{cm}$ e tem $f_2 = +10\,\text{cm}$. Um objeto real de altura 3,0 cm fica em $x = -30\,\text{cm}$. Use $1/f = 1/p + 1/p'$ e $A = -p'/p$ em cada lente, com objeto real positivo e objeto virtual negativo.



(a) Determine a posição e a altura orientada da imagem I_1 que L_1 produziria se L_2 não estivesse presente.

(b) Quando L_2 está no lugar, os raios que chegam a ela divergem de um ponto à sua esquerda ou convergem para um ponto à sua direita? Determine a distância objeto orientada p_2 e explique seu sinal.

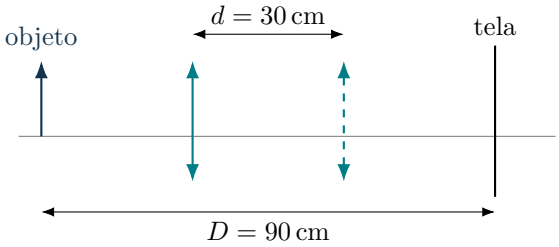
(c) Determine a posição final no laboratório, a natureza da imagem e o aumento total. Calcule sua altura orientada.

(d) Substitui-se somente L_2 por uma lente divergente com $f_2 = -10\,\text{cm}$ na mesma posição. Determine a nova posição final e o novo aumento total. Pode-se simplesmente somar as vergências dessas lentes separadas como no caso de contato?

Questão 28 - Duas posições da lente, uma única focal

Projeção em tela e método de Bessel

Um objeto e uma tela ficam fixos, separados por $D = 90\,\text{cm}$. Entre eles, uma lente delgada convergente pode ser deslocada ao longo do eixo. Existem duas posições de imagem nítida, separadas por $d = 30\,\text{cm}$. O objeto tem altura 3,0 cm; despreze aberrações e a espessura da lente.



(a) Escreva as condições $p + p' = D$ e $1/f = 1/p + 1/p'$. Mostre que $pp' = fD$ e que as duas posições trocam os valores de p e p'.

(b) Determine as distâncias da lente ao objeto nas duas posições e encontre f. Deduza $f = (D^2 - d^2)/(4D)$ a partir dessas distâncias, sem apenas citar a relação.

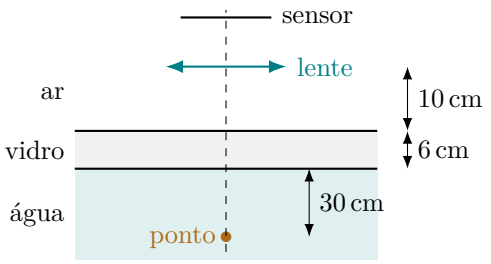
(c) Calcule os aumentos e as alturas orientadas das duas imagens. Qual é o produto dos aumentos? Ambas são reais?

(d) Com a mesma lente, qual é a menor distância objeto–tela que ainda permite imagem real nítida em tela? Analise os casos $D = 80\,\text{cm}$ e $D = 60\,\text{cm}$ usando a condição de existência de soluções reais.

Questão 29 - A câmera vê através de duas camadas

Refração plana, lente e reflexão total

Um ponto luminoso está na água, 30 cm abaixo da interface água–vidro. Acima há uma lâmina horizontal de vidro com espessura 6,0 cm, e acima dela, ar. Os índices são $n_a = 4/3$, $n_v = 3/2$ e $n_{ar} = 1$. Uma lente convergente de câmera, com eixo vertical e $f = 10$ cm no ar, fica 10 cm acima da face superior do vidro. A imagem deve se formar em um sensor acima da lente. Nos itens (a)–(c), use raios próximos da normal e despreze espessura e aberrações da lente.



(a) Aplique sucessivamente a aproximação de dioptro plano $h_{ap} = h\, n_{obs}/n_{obj}$ para determinar a profundidade aparente do ponto, vista do ar a partir do topo do vidro. Mostre por que as contribuições equivalem a $30/n_a + 6/n_v$ em centímetros.

(b) Qual é a distância objeto que a lente recebe? Determine a distância lente–sensor para obter imagem nítida. A aparência virtual do ponto para quem olha do ar obriga $p < 0$ para a lente?

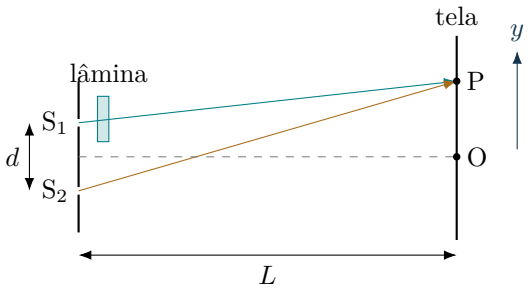
(c) O ponto sobe 6,0 cm na água, mantendo as interfaces e a câmera fixas. Qual é a nova distância necessária entre lente e sensor? O sensor deve se afastar ou se aproximar da lente? Quantifique o deslocamento.

(d) Agora considere um raio oblíquo que parte da água com 60° em relação à normal. Ele pode alcançar o ar após as duas refrações? Use Snell sem aproximação paraxial, com $\sin 60° = \sqrt{3}/2$, e identifique a interface que impede ou permite a saída.

Questão 30 - Mudar um caminho desloca todo o padrão

Young com lâmina em uma fenda

Duas fendas coerentes, em fase e de mesma intensidade individual I_1 no ponto observado, estão separadas verticalmente por $d = 0{,}30\,\text{mm}$. A tela está a $L = 1{,}5\,\text{m}$, com $y = 0$ na mediatriz das fendas e $y > 0$ para cima. A luz tem $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$ no ar. Uma lâmina muito fina de índice $n = 1{,}50$ e espessura $e = 6{,}0\,\mu\text{m}$ é colocada imediatamente após a fenda superior S_1, sem mudar amplitudes nem direções dos feixes.



A lâmina substitui o mesmo comprimento de ar, acrescentando caminho óptico $(n-1)e$. Para pequenos ângulos, use a diferença orientada entre os caminhos ópticos:

$$\Delta(y) = (n-1)e - \frac{dy}{L}, \qquad I(y) = 4I_1 \cos^2\!\left(\frac{\pi\Delta(y)}{\lambda_0}\right).$$

(a) Antes de inserir a lâmina, qual é a distância entre franjas claras consecutivas?

(b) Após a inserção, determine o caminho óptico extra e a posição da franja de ordem zero, definida por $\Delta = 0$. Para qual fenda o padrão se desloca? O espaçamento muda no modelo?

(c) No centro geométrico original $y = 0$, há máximo ou mínimo após a inserção? Qual é a intensidade? Explique por que existir luz máxima em $y = 0$ não significa que a franja de ordem zero permaneceu ali.

(d) Em outra montagem, a espessura passa a $6{,}6\,\mu\text{m}$, com todo o restante fixo. Determine a intensidade em $y = 0$ e a nova posição da franja de ordem zero. Se a fase relativa das fontes variasse aleatoriamente durante a observação, o padrão estacionário e esses máximos/mínimos continuariam válidos?

Gabarito

Confira depois de tentar. As construções, justificativas e contas completas estão nas resoluções. **1.** (a) Árvore: secundária; Sol: primária; translúcido transmite luz com espalhamento que impede uma imagem nítida usual. (b) 10 cm, invertida. (c) 5 cm. (d) Furo maior traz mais luz e borramento geométrico; muito pequeno acentua a difração.

2. (a) 30 cm. (b) 40 cm. (c) Penumbra; nela apenas parte da fonte é visível, enquanto na umbra nenhuma parte é visível. (d) Solar: Sol–Lua–Terra; lunar: Sol–Terra–Lua; a órbita lunar é inclinada em relação ao plano orbital terrestre.

3. (a) Vermelho; escuro sob azul. (b) Verde. (c) Não. (d) R+G: amarelo; R+G+B: branco; filtros selecionam componentes em comum, enquanto feixes somam contribuições.

4. (a) $i = r = 50°$, em lados opostos da normal. (b) 20°. (c) Não; as normais variam de ponto a ponto.

5. (a) $x_i = 5{,}0\,\text{m}$; separação 4,0 m; virtual. (b) 1,0 m para a direita. (c) $-0{,}40\,\text{m/s}$; separação diminui a 0,80 m/s. (d) Altura 0,90 m, bordas a 0,85 e 1,75 m.

6. (a) $R = 30\,\text{cm}$. (b) $p' = 22{,}5\,\text{cm}$ à frente do espelho. (c) $A = -0{,}50$, $h' = -2{,}0\,\text{cm}$; real, invertida e menor, projetável. (d) Não; os raios emergem paralelos no modelo paraxial.

7. (a) $p' = -15\,\text{cm}$, atrás. (b) $A = +0{,}25$, $h' = +1{,}0\,\text{cm}$; direita. (c) Não; virtual. (d) Aproxima-se do foco e fica relativamente menor.

8. (a) $2{,}0 \times 10^8\,\text{m/s}$. (b) 600 nm no ar; 400 nm no material; frequência constante. (c) $\sin r = 1/3$; aproxima-se da normal. (d) Direção não muda; velocidade muda.

9. (a) $\theta_L \simeq 41{,}8°$. (b) $\sin r = 0{,}75$; no limite $r = 90°$. (c) Reflexão total, pois Snell exigiria $\sin r > 1$. (d) Não do ar para o vidro; a fibra pode confinar raios por reflexão total núcleo–revestimento.

10. (a) $h_{ap} = 2{,}25\,\text{m}$; elevação aparente 0,75 m. (b) Virtual; objeto não se move. (c) 2,0 m. (d) Não; é uma aproximação para raios próximos da normal.

Gabarito - continuação

11. (a) $\sin 60^\circ = \sqrt{3}\sin 30^\circ$. (b) Emergência 60°; paralelo. (c) $d = 2\sqrt{3}\,\text{cm} \simeq 3{,}46\,\text{cm}$. (d) $d = 0$; velocidade na lâmina é $c/\sqrt{3}$.

12. (a) $n = \sqrt{2}$; $\delta_{min} = 30^\circ$. (b) Violeta. (c) Refração na entrada, uma reflexão interna e refração na saída, com dispersão. (d) Não; o índice variável curva os trajetos da luz.

13. (a) $p' = 15\,\text{cm}$, à direita. (b) $A = -0{,}50$, $h' = -1{,}5\,\text{cm}$; real, invertida e menor. (c) $+10\,\text{D}$. (d) Paralelo emerge pelo foco imagem; central não sofre desvio angular no modelo.

14. (a) $p' = -15\,\text{cm}$, à esquerda da lente. (b) $A = +0{,}25$, $h' = +2{,}0\,\text{cm}$. (c) Virtual, direita e menor; não projetável diretamente. (d) Cruzam-se os prolongamentos para trás.

15. (a) $+5$, -2 e $+3\,\text{D}$. (b) $f_{eq} = 1/3\,\text{m}$; convergente. (c) $p' = 0{,}50\,\text{m}$, $A = -0{,}50$. (d) Não; para lentes separadas é preciso considerar a propagação entre elas.

16. (a) Real e invertida; acomodação altera a potência óptica do olho. (b) $f = -0{,}50\,\text{m}$, $\mathcal{V} = -2\,\text{D}$. (c) $\mathcal{V} = +3\,\text{D}$. (d) Presbiopia: redução da acomodação; astigmatismo: potências diferentes entre meridianos; uma lente esférica não basta em geral.

17. (a) $2{,}4\,\text{mm}$. (b) Terceira clara: $7{,}2\,\text{mm}$; primeira escura: $1{,}2\,\text{mm}$. (c) Dobrar L dobra o espaçamento; dobrar d o reduz à metade. (d) Falta de coerência estável; energia é redistribuída.

18. (a) 40 e $10\,\text{W/m}^2$. (b) Zero. (c) $10\,\text{W/m}^2$. (d) Seleciona uma direção transversal; a luz é transversal.

19. (a) $p' = 60\,\text{cm}$, $f = 20\,\text{cm}$; côncavo. (b) $p' = -60\,\text{cm}$, $A = +4$. (c) Primeira: à frente, invertida e projetável; segunda: atrás, direita e virtual. (d) Objeto no foco; imagem no infinito no modelo.

20. (a) $+5\,\text{D}$, $f = +0{,}20\,\text{m}$. (b) $+1{,}25\,\text{D}$, $f = +0{,}80\,\text{m}$. (c) $-0{,}625\,\text{D}$, $f = -1{,}60\,\text{m}$; divergente. (d) $p' = +1{,}80\,\text{m}$; há apenas uma refração esférica.

Gabarito - continuação

21. (a) $M = 5$; objeto no foco. (b) $p'_o = 21\,\text{cm}$; $A_o = -20$. (c) Separação 26 cm; $M_{mic} = -100$; intermediária real, feixe final paralelo (imagem no infinito). (d) 85 cm e $M = -16$; invertida.

22. (a) Mínimos em $y = \pm 10\,\text{mm}$; largura central 20 mm. (b) Dobra para 40 mm. (c) $\sin\theta_1 = 5/18$; $m_{max} = 3$. (d) $\theta_{min} = 1{,}22 \times 10^{-4}\,\text{rad}$; separação $10^{-4}\,\text{rad}$, não resolvidos.

23. (a) B*= $(6, -4)\,\text{m}$; P= $(2, 0)\,\text{m}$. (b) $i = r = 45°$; comprimento $6\sqrt{2}\,\text{m}$. (c) $\mathcal{L} = 9\sqrt{2}\,\text{m}$; $\Delta t = 3\sqrt{2} \times 10^{-8}\,\text{s} \simeq 42{,}4\,\text{ns}$. (d) Não; o tempo/caminho óptico é estacionário, e aqui o trajeto refletido é mínimo na família considerada.

24. (a) Primeiro feixe: uma inversão; segundo: nenhuma; diferença π. (b) Máximo: $e = 100\,\text{nm}$; mínimo: $e = 200\,\text{nm}$; intensidade nula também exige amplitudes iguais. (c) Máximo positivo: 200 nm; mínimo: 100 nm. (d) Não; as condições dependem de λ_0 e do índice.

25. (a) $I = 0{,}25\,\text{W/m}^2$; $P_{det} = 2{,}5 \times 10^{-5}\,\text{W}$. (b) $E_\gamma = 3{,}3 \times 10^{-19}\,\text{J}$; $7{,}58 \times 10^{13}\,\text{s}^{-1}$. (c) 25 lx e 12,5 lx. (d) Não; o número cai à metade; W mede potência e lux mede iluminância ponderada pela sensibilidade visual.

26. (a) $20\,\text{W/m}^2$; sem o intermediário, zero. (b) Máximo $I_0/8$, em 45°. (c) $\theta_B = 60°$, $r = 30°$; raios perpendiculares. (d) Campo elétrico perpendicular ao plano de incidência; rotação óptica não equivale a filtrar uma componente.

27. (a) I_1 em $x = 15\,\text{cm}$, $h'_1 = -1{,}5\,\text{cm}$. (b) Feixe convergente; $p_2 = -5\,\text{cm}$. (c) $p'_2 = 10/3\,\text{cm}$, $x_f = 40/3\,\text{cm}$, real; $A_{tot} = -1/3$, $h_f = -1{,}0\,\text{cm}$. (d) $p'_2 = 10\,\text{cm}$, $x_f = 20\,\text{cm}$; $A_{tot} = -1$, $h_f = -3\,\text{cm}$; soma de vergências de contato não se aplica.

28. (a) $pp' = fD$; as soluções são conjugadas por troca. (b) Posições a 30 e 60 cm do objeto; $f = 20\,\text{cm}$. (c) $A_1 = -2$, $h'_1 = -6\,\text{cm}$; $A_2 = -1/2$, $h'_2 = -1{,}5\,\text{cm}$; produto $+1$, ambas reais. (d) $D_{min} = 4f = 80\,\text{cm}$; em 80, uma posição a 40 cm do objeto; em 60, nenhuma.

29. (a) 26,5 cm abaixo do topo do vidro. (b) $p = 36{,}5\,\text{cm} > 0$; $p' = 730/53 \simeq 13{,}77\,\text{cm}$. (c) $p = 32\,\text{cm}$; $p' = 160/11 \simeq 14{,}55\,\text{cm}$; sensor se afasta cerca de 0,77 cm. (d) Não sai; na água–vidro há transmissão, mas ocorre reflexão total na face vidro–ar.

30. (a) 3,0 mm. (b) Extra $3{,}0\,\mu\text{m}$; ordem zero em $y = +15\,\text{mm}$, para S_1; espaçamento igual. (c) Máximo, $I = 4I_1$; em $y = 0$, $\Delta = 5\lambda_0$, não zero. (d) $I(0) = 0$; ordem zero em $+16{,}5\,\text{mm}$. Sem coerência estável, a média tende a $2I_1$, sem essas franjas estacionárias.

Resoluções comentadas

Questão 1 - Da fonte à câmara escura

Enunciado: página 1.

(a) O Sol emite luz própria; a árvore é vista pela luz que reflete. Um meio translúcido transmite luz, mas a espalha de modo que não se veem nitidamente objetos através dele no uso usual. **(b)** Por semelhança de triângulos, $|h'|/H = b/a$:

$$|h'| = 2{,}0\frac{0{,}20}{4{,}0} = 0{,}10\,\text{m} = 10\,\text{cm}.$$

Raios do topo chegam à parte inferior da tela: a imagem é invertida. **(c)** Dobrando a distância da árvore, a imagem cai à metade: 5 cm. **(d)** Um orifício grande permite que cada ponto produza uma mancha mais extensa, superpondo contribuições. Reduzi-lo melhora a definição geométrica, mas diminui a luz e, quando a abertura fica pequena, a difração limita a nitidez. A propagação retilínea é uma aproximação adequada quando os efeitos ondulatórios são pouco relevantes.

Questão 2 - Sombras também medem distâncias

Enunciado: página 1.

(a) Os triângulos com vértice em S são semelhantes:

$$\frac{H_s}{10} = \frac{60}{20} \Rightarrow H_s = 30\,\text{cm}.$$

(b) $H_s' = 10(60/15) = 40\,\text{cm}$. Mais perto da fonte, o mesmo objeto intercepta uma faixa angular maior. **(c)** Com fonte extensa, pontos distintos projetam sombras distintas. A umbra não recebe luz direta de nenhuma parte da fonte; a penumbra recebe de parte dela. Fonte puntiforme ideal produz uma fronteira geométrica sem penumbra. **(d)** No solar, a Lua fica entre Sol e Terra; no lunar, a Terra fica entre Sol e Lua. A inclinação orbital impede o alinhamento espacial exato a cada mês; as fases, sozinhas, não garantem eclipse.

Questão 3 - A cor não pertence só ao objeto

Enunciado: página 2.

(a) Sob luz branca há componente vermelha para refletir. Sob azul, o cartão ideal absorve a luz incidente e parece escuro; não há vermelho disponível para refletir. **(b)** Após o ciano restam G e B; o amarelo só deixa passar R e G. A componente comum é G. **(c)** O ciano elimina R, e o filtro vermelho elimina as componentes G e B que restavam. A transmissão final é nula no modelo. **(d)** Feixes R e G produzem amarelo; R, G e B podem produzir branco. Isso é mistura aditiva. Filtros em sequência retiram componentes, caracterizando seleção subtrativa. As cores reais dependem dos espectros da fonte, das superfícies e dos filtros, além da resposta visual.

Questão 4 - O ângulo é com a normal

Enunciado: página 2.

(a) O ângulo de incidência é medido com a normal, não com a superfície: $i = 90° - 40° = 50°$. Pela reflexão, $r = i = 50°$. Incidente, normal e refletido pertencem ao mesmo plano; os segmentos dos dois raios ficam em lados opostos da normal. **(b)** Girar o espelho em δ gira também a normal em δ. Com o incidente fixo, a direção refletida gira em $2\delta = 20°$, no mesmo sentido angular da rotação do espelho. **(c)** Cada pequena região continua obedecendo à lei local. A irregularidade faz as normais variarem, espalhando a luz refletida em várias direções. Refletir de forma difusa não equivale a deixar de refletir segundo a lei.

Questão 5 - A imagem acompanha o espelho

Enunciado: página 3.

(a) A simetria em relação ao espelho dá $x_i = 2x_e - x_o = 2(3) - 1 = 5\,\text{m}$. A separação é $5 - 1 = 4\,\text{m}$. Os raios apenas parecem vir de trás do espelho: a imagem é virtual. **(b)** Para objeto fixo, $\Delta x_i = 2\Delta x_e = 2(0{,}50) = 1{,}0\,\text{m}$. **(c)** Com espelho fixo, a relação de posições mostra $v_i = -v_o = -0{,}40\,\text{m/s}$. Objeto e imagem se aproximam um do outro com rapidez $0{,}40 + 0{,}40 = 0{,}80\,\text{m/s}$. **(d)** Os raios do pé e do topo que chegam aos olhos encontram o espelho nos pontos médios das respectivas alturas:

$$h_{inf} = \frac{0 + 1{,}70}{2} = 0{,}85\,\text{m}, \qquad h_{sup} = \frac{1{,}80 + 1{,}70}{2} = 1{,}75\,\text{m}.$$

A altura mínima é $1{,}75 - 0{,}85 = 0{,}90\,\text{m}$, metade da altura da pessoa. Essa altura ideal não depende da distância pessoa–espelho.

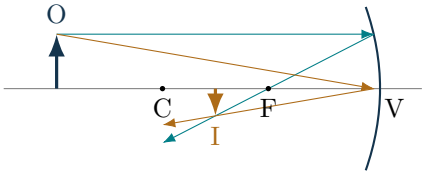
Questão 6 - Uma imagem real no espelho côncavo

Enunciado: página 3.

(a) Para espelho esférico paraxial, $f = R/2$, de modo que $R = 30\,\text{cm}$. **(b)** Com $p = 45\,\text{cm}$:

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{45} = \frac{2}{45} \Rightarrow p' = 22{,}5\,\text{cm}.$$

(c) $A = -22{,}5/45 = -0{,}50$ e $h' = Ah = -2{,}0\,\text{cm}$. $p' > 0$ significa imagem real à frente do espelho; $A < 0$ indica inversão. Seu módulo de altura é metade do original, e os raios se encontram efetivamente, permitindo projeção. **(d)** Para $p = f$, $1/p' = 0$. Não há imagem a distância finita: cada feixe paraxial refletido de um ponto emerge paralelo. Raios muito afastados do eixo exigiriam considerar aberração esférica.



Questão 7 - O espelho convexo reduz o objeto real

Enunciado: página 4.

(a) $1/p' = -1/20 - 1/60 = -1/15$, então $p' = -15\,\text{cm}$. O sinal negativo corresponde à região atrás do espelho, neste caso. **(b)** $A = -(-15)/60 = +0{,}25$ e $h' = 0{,}25(4) = +1{,}0\,\text{cm}$: imagem direita e reduzida. **(c)** Atrás do espelho se encontram os prolongamentos dos raios refletidos, não os próprios raios. Por isso uma tela ali não recebe essa imagem diretamente. **(d)** Quando p cresce, $1/p \to 0$ e $p' \to f = -20\,\text{cm}$. Como $|A| = |p'|/p$, o tamanho relativo tende a zero. Para objeto real no modelo paraxial, a imagem fica virtual entre o vértice e o foco.

Questão 8 - A frequência sobrevive à refração

Enunciado: página 4.

(a) $n = c/v$, logo $v = c/n = 3 \times 10^8/1{,}5 = 2{,}0 \times 10^8\,\text{m/s}$. **(b)** $\lambda = v/\nu$. No ar, $\lambda_1 = 3 \times 10^8/(5 \times 10^{14}) = 600\,\text{nm}$; no material, $\lambda_2 = 400\,\text{nm}$. A frequência se conserva na interface estacionária, pois as oscilações devem manter continuidade temporal. **(c)** $\sin r = (n_1/n_2)\sin 30° = (1/1{,}5)(1/2) = 1/3$. Portanto, $r < 30°$: aproximação da normal. **(d)** Com incidência normal, $i = r = 0$, sem desvio de direção. A velocidade ainda cai porque o índice é diferente. Refração não exige que o raio mude sua direção.

Questão 9 - Quando a luz não consegue sair

Enunciado: página 5.

(a) No limite de transmissão para o meio menos refringente, $r = 90°$:

$$\sin\theta_L = \frac{n_{ar}}{n_{vidro}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta_L \simeq 41{,}8°.$$

(b) Para $30°$, $\sin r = 1{,}5(0{,}50) = 0{,}75 < 1$, e há refração. No limite, o raio refratado é rasante à interface, com $r = 90°$. **(c)** Para $60°$, a tentativa de aplicar Snell dá $\sin r = 1{,}5(0{,}866) \simeq 1{,}30$, impossível para um raio propagante. Ocorre reflexão total interna no modelo de meios transparentes. **(d)** Exigem-se $n_{inc} > n_{trans}$ e $i > \theta_L$. A passagem ar–vidro falha na primeira condição. Em uma fibra, incidências adequadas na interface do núcleo com o revestimento permitem confinar a luz; não basta apenas haver dois materiais.

Questão 10 - O fundo parece estar mais perto

Enunciado: página 5.

(a) $h_{ap} = 3/(4/3) = 2{,}25\,\text{m}$. A elevação aparente é $3 - 2{,}25 = 0{,}75\,\text{m}$. **(b)** Os raios saem da água divergindo, e seus prolongamentos no sentido contrário parecem partir de um ponto mais raso. A imagem é virtual; o fundo permanece no lugar real. **(c)** $h'_{ap} = 3/1{,}5 = 2{,}0\,\text{m}$. **(d)** A dedução usa pequenos ângulos com a normal, aproximando razões de senos e tangentes. Em observação muito oblíqua, os raios refratados não definem em geral a mesma posição aparente para todo o feixe; é preciso voltar à geometria e à lei de Snell.

Questão 11 - Sai paralelo, mas deslocado

Enunciado: página 6.

(a) $n_{ar}\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ e $n\sin 30^\circ = \sqrt{3}/2$, consistentes. **(b)** Na saída, $\sqrt{3}\sin 30^\circ = \sin i_{em}$, então $i_{em} = 60^\circ$. Como as faces e suas normais são paralelas e o meio externo é o mesmo, o emergente é paralelo ao incidente. **(c)** $d = 6\sin 30^\circ/\cos 30^\circ = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\,\text{cm} \simeq 3{,}46\,\text{cm}$. Essa distância é transversal ao raio, e não simplesmente um deslocamento ao longo da face. **(d)** Para $i = r = 0$, $d = 0$. A velocidade é $v = c/n = c/\sqrt{3}$, diferente da velocidade no ar. Ausência de desvio não implica ausência de efeitos ópticos.

Questão 12 - O prisma separa trajetos e cores

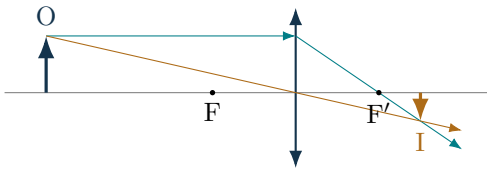
Enunciado: página 6.

(a) $r_1 = 30^\circ$ e $n = \sin 45^\circ/\sin 30^\circ = (\sqrt{2}/2)/(1/2) = \sqrt{2}$. O desvio é $45^\circ + 45^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. **(b)** Na aproximação do prisma delgado, $\delta \simeq (n-1)A$. Para o mesmo A, maior índice dá maior desvio, então violeta desvia mais nessa faixa. **(c)** No trajeto principal do arco-íris primário, há duas refrações e uma reflexão interna. A dependência do índice com a frequência separa as direções de saída das cores. **(d)** O ar aquecido próximo ao chão pode ter índice menor que o de camadas superiores. O índice espacialmente variável altera progressivamente a direção dos raios, permitindo ver luz do céu em direções que parecem vir do solo. A aparência de água não exige água presente.

Questão 13 - Uma lente projeta o objeto

Enunciado: página 7.

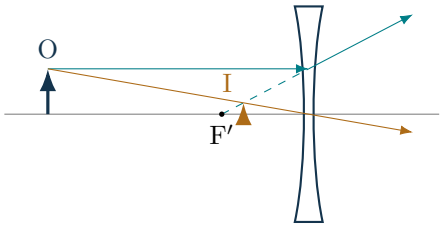
(a) $1/p' = 1/10 - 1/30 = 1/15$, portanto $p' = 15\,\text{cm}$. A imagem real fica no lado de saída da luz, à direita da lente. **(b)** $A = -15/30 = -0{,}50$ e $h' = -1{,}5\,\text{cm}$. Imagem real, invertida, de metade da altura. **(c)** A vergência exige f em metros: $\mathcal{V} = 1/f = 1/0{,}10 = +10\,\text{D}$. **(d)** Um raio incidente paralelo ao eixo emerge passando pelo foco do lado de saída. Um raio pelo centro óptico segue sem desvio angular na aproximação de lente delgada com mesmo meio em ambos os lados. O encontro dos raios, não apenas sua interseção desenhada sem direção, define a imagem real.



Questão 14 - A lente divergente e a imagem direita

Enunciado: página 7.

(a) $1/p' = 1/(-20) - 1/60 = -1/15$, de modo que $p' = -15\,\text{cm}$. Na lente, essa imagem virtual fica no lado de entrada da luz, à esquerda. **(b)** $A = -(-15)/60 = +0{,}25$ e $h' = 0{,}25(8) = +2{,}0\,\text{cm}$. **(c)** O sinal de p' indica imagem virtual; $A > 0$ indica imagem direita e $|A| < 1$ indica redução. Não se pode recebê-la diretamente em tela nesse local. **(d)** Os raios saem divergindo, mas parecem vir de um ponto à esquerda. Seus prolongamentos para trás se encontram na imagem. Uma imagem virtual de um sistema pode servir de objeto para outro sistema, mas essa formação posterior exige uma nova análise dos raios.



Questão 15 - Somar lentes em contato

Enunciado: página 8.

(a) $\mathcal{V}_1 = 1/0{,}20 = +5\,\text{D}$; $\mathcal{V}_2 = 1/(-0{,}50) = -2\,\text{D}$. Em contato, $\mathcal{V}_{eq} = +3\,\text{D}$. **(b)** $f_{eq} = 1/3\,\text{m} \simeq 33{,}3\,\text{cm} > 0$, portanto o conjunto é convergente. **(c)** Usando metros, $1/p' = 3 - 1/1 = 2$, logo $p' = 0{,}50\,\text{m}$. O aumento é $A = -0{,}50/1 = -0{,}50$: imagem real e invertida. **(d)** Somam-se as potências ópticas no modelo de contato, não as distâncias focais. Lentes separadas recebem feixes diferentes em função da distância entre elas; a imagem da primeira deve ser usada como objeto da segunda. O conjunto também pode exigir referência a planos principais em uma descrição equivalente mais geral.

Questão 16 - O olho precisa formar a imagem na retina

Enunciado: página 8.

(a) Os raios convergem efetivamente sobre a retina, com inversão da imagem geométrica. A acomodação altera principalmente a curvatura e a potência do cristalino para focalizar diferentes distâncias. **(b)** Para objeto no infinito, $1/p \to 0$, então $p' = f$. A lente deve produzir imagem virtual a $p' = -0{,}50\,\mathrm{m}$: $f = -0{,}50\,\mathrm{m}$ e $\mathcal{V} = -2\,\mathrm{D}$. **(c)** Com $p = +0{,}25\,\mathrm{m}$ e $p' = -1{,}0\,\mathrm{m}$:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}25} + \frac{1}{-1{,}0} = 4 - 1 = 3\,\mathrm{m}^{-1},$$

portanto $\mathcal{V} = +3\,\mathrm{D}$. **(d)** Presbiopia é a diminuição da capacidade de acomodar para perto. No astigmatismo, o sistema não tem a mesma potência em todos os meridianos; correções cilíndricas/tóricas podem ser necessárias.

Questão 17 - As franjas medem comprimentos pequenos

Enunciado: página 9.

(a) $d = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ e $\lambda = 6{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$:

$$\Delta x = \frac{6 \times 10^{-7}(2)}{5 \times 10^{-4}} = 2{,}4 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 2{,}4\,\mathrm{mm}.$$

(b) Claras em fase satisfazem $y_m = m\Delta x$; logo $y_3 = 7{,}2\,\mathrm{mm}$. A primeira escura está a $\Delta x/2 = 1{,}2\,\mathrm{mm}$. **(c)** $\Delta x \propto L/d$ para a mesma luz, nas hipóteses geométricas adotadas. **(d)** As fases relativas das lâmpadas variam rapidamente, apagando o padrão médio estável. Na interferência coerente, regiões de menor intensidade são acompanhadas por redistribuição para outras regiões; o balanço global não autoriza interpretar um mínimo local como destruição de energia.

Questão 18 - Selecionando a direção de oscilação

Enunciado: página 9.

(a) A luz não polarizada perde metade da intensidade no primeiro: $I_1 = 40\,\mathrm{W/m^2}$. Após o segundo, $I_2 = 40\cos^2 60^\circ = 40(1/4) = 10\,\mathrm{W/m^2}$. **(b)** Eixos cruzados dão $I_2 = I_1 \cos^2 90^\circ = 0$. **(c)** Inserido o polarizador intermediário, os ângulos sucessivos são 45° e 45°:

$$I_{final} = \frac{80}{2}\cos^2 45^\circ \cos^2 45^\circ = 40\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = 10\,\mathrm{W/m^2}.$$

(d) O polarizador transmite uma componente do campo elétrico ao longo de seu eixo e altera o estado de polarização do feixe transmitido. A existência de direções de polarização é compatível com o caráter transversal da luz, não com uma onda puramente longitudinal. A transmissão maior ao inserir um elemento não cria energia: o feixe após esse elemento tem outra direção de polarização.

Questão 19 - Descobrir o sistema a partir da imagem

Enunciado: página 10.

(a) A imagem invertida e com dobro da altura tem $A = -2$, não $+2$. Como $A = -p'/p$, resulta $p' = 60\,\text{cm}$. Então

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{1}{20} \Rightarrow f = 20\,\text{cm} > 0,$$

um espelho côncavo. **(b)** Para $p = 15\,\text{cm}$, $1/p' = 1/20 - 1/15 = -1/60$. Assim, $p' = -60\,\text{cm}$ e $A = -(-60)/15 = +4$. **(c)** A primeira imagem é real à frente, invertida e pode ser projetada. A segunda se forma pelos prolongamentos atrás do espelho: é virtual, direita e quatro vezes maior, sem projeção direta. Mover o objeto para dentro da distância focal mudou a natureza da imagem. **(d)** Em $p = f = 20\,\text{cm}$, $1/p' = 0$, com feixe refletido paralelo. A expressão diverge: não se trata de uma imagem finita de altura infinita em uma tela comum, mas de uma condição limite da aproximação.

Questão 20 - A forma da lente não decide tudo

Enunciado: página 10.

(a) O fator geométrico é $1/0{,}20 - 1/(-0{,}20) = 10\,\text{m}^{-1}$. No ar, $1/f = (1{,}50 - 1)(10) = 5\,\text{D}$, portanto $f = 0{,}20\,\text{m}$. **(b)** Na água, $n_\ell/n_m = 1{,}50/(4/3) = 9/8$. Assim, $1/f = (1/8)(10) = 1{,}25\,\text{D}$ e $f = 0{,}80\,\text{m}$. A lente tem menor contraste de índice e menor vergência. **(c)** Com $n_m = 1{,}60$, $n_\ell/n_m = 15/16$. Então $1/f = (-1/16)(10) = -0{,}625\,\text{D}$ e $f = -1{,}60\,\text{m}$. Uma lente biconvexa pode ser divergente quando seu índice é menor que o do meio. **(d)** Para a superfície única:

$$\frac{1}{0{,}60} + \frac{1{,}50}{p'} = \frac{1{,}50 - 1}{0{,}20} = 2{,}50 \Rightarrow \frac{1{,}50}{p'} = \frac{5}{6},$$

logo $p' = 1{,}80\,\text{m}$, real no meio transmitido. Uma lente combina duas refrações; um dioptro tem apenas uma interface e índices diferentes nos lados. As duas equações fornecidas são paraxiais e têm suas próprias convenções explicitadas.

Questão 21 - Três maneiras de ampliar a visão

Enunciado: página 11.

(a) $M = D/f = 25/5 = 5$. Para a luz sair paralela e o olho observar sem acomodação no modelo, o objeto deve estar no plano focal da lupa. **(b)** Na objetiva, usando centímetros:

$$\frac{1}{p'_o} = 1 - \frac{1}{1{,}05} = 1 - \frac{20}{21} = \frac{1}{21} \Rightarrow p'_o = 21\,\text{cm}.$$

O aumento linear é $A_o = -21/1{,}05 = -20$, com imagem intermediária real e invertida. **(c)** Essa imagem deve ficar no foco objeto da ocular, 5 cm antes dela. Logo, a separação das lentes é $21 + 5 = 26\,\text{cm}$. O aumento angular aproximado é $M_{mic} = (-20)(25/5) = -100$. A intermediária é real, enquanto a ocular funciona como lupa; na regulagem indicada, a imagem final fica no infinito, limite da imagem virtual, e o feixe emerge paralelo. Não é uma imagem final projetada em tela a distância finita. **(d)** Na luneta, $\ell = 80 + 5 = 85\,\text{cm}$ e $M = -80/5 = -16$. O sinal negativo indica inversão angular. Esse aumento não é um aumento linear de uma fotografia; compara os ângulos visuais nas condições de observação especificadas.

Questão 22 - Uma abertura limita a nitidez

Enunciado: página 11.

(a) O primeiro mínimo tem $|y_1| \simeq L\lambda/a = 2(5\times10^{-7})/10^{-4} = 0{,}010\,\text{m}$. O máximo central fica entre os dois primeiros mínimos: largura $2|y_1| = 20\,\text{mm}$. **(b)** Como a largura é proporcional a $1/a$, reduzir a à metade dobra a largura central para 40 mm. **(c)** $\sin\theta_1 = \lambda/d = 0{,}50/1{,}8 = 5/18$. A condição $|\sin\theta| \le 1$ exige $|m| \le d/\lambda = 3{,}6$, portanto $m_{max} = 3$. A posição dos máximos principais da rede não deve ser confundida com os mínimos da fenda simples. **(d)** $\theta_{min} = 1{,}22(5\times10^{-7})/(5\times10^{-3}) = 1{,}22\times10^{-4}\,\text{rad}$. Os pontos subtendem $\theta \simeq s/\ell = 10^{-3}/10 = 10^{-4}\,\text{rad}$, menor que o limite. Pelo critério ideal, não são resolvidos. Ampliar um padrão já limitado pela difração pode apenas ampliar o borramento; aumentar a abertura reduz o limite angular ideal.

Questão 23 - Refletir sem escolher o ponto ao acaso

Enunciado: página 12.

(a) A imagem geométrica B*= $(6, -4)$ preserva a distância ao espelho: PB=PB*. O problema equivale a tornar mínimo AP+PB*, resolvido pela reta entre A e B*. Sua equação é $y = 2 - x$; em $y = 0$, temos $x = 2$. Logo, P= $(2, 0)$ m. **(b)** De A a P, os deslocamentos horizontal e vertical têm módulos iguais, 2 m. De P a B, ambos valem 4 m. Portanto, $i = r = 45°$ com a normal vertical. O comprimento é

$$AP + PB = \sqrt{2^2 + 2^2} + \sqrt{4^2 + 4^2} = 2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}\,\text{m}.$$

(c) $\mathcal{L} = 1{,}50(6\sqrt{2}) = 9\sqrt{2}$ m e $\Delta t = 9\sqrt{2}/(3 \times 10^8) = 3\sqrt{2} \times 10^{-8}$ s $\simeq 42{,}4$ ns. **(d)** Fermat trata de tempo de percurso estacionário em relação a pequenas variações admissíveis do caminho; não é sempre uma regra de mínimo global de distância. Nesta geometria homogênea, o trajeto é mínimo entre os que tocam o espelho uma vez. Em vários meios, compara-se $\sum n_j \ell_j$, e não apenas $\sum \ell_j$. O caminho direto A–B nem pertence à família de trajetos com a reflexão exigida.

Questão 24 - A reflexão também altera a fase

Enunciado: página 13.

(a) Na reflexão ar–filme, o índice aumenta e há inversão de π. Na reflexão filme–água, o índice diminui e não há inversão. A diferença de fase total inclui a propagação e essa diferença de reflexão:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(2n_f e) + \pi \quad \text{módulo } 2\pi.$$

(b) Com uma inversão relativa, os máximos refletidos exigem $2n_f e = (m + 1/2)\lambda_0$. O menor $e > 0$ é $\lambda_0/(4n_f) = 100$ nm. Os mínimos exigem $2n_f e = m\lambda_0$; excluindo $e = 0$, o menor é $\lambda_0/(2n_f) = 200$ nm. Fases opostas produzem mínimo, mas o cancelamento completo entre dois feixes exige também amplitudes iguais; os dados não impõem essa igualdade. **(c)** Com substrato de índice 2,0, ambos os feixes sofrem inversão de π nas respectivas reflexões. A diferença de reflexão é zero módulo 2π. As condições se trocam: máximo em $2n_f e = m\lambda_0$ e mínimo em $2n_f e = (m + 1/2)\lambda_0$, dando 200 e 100 nm para as menores espessuras positivas. **(d)** A condição depende do comprimento de onda e da dispersão do material. Algumas faixas do espectro são reforçadas e outras reduzidas, mudando a composição da luz refletida. O modelo de dois feixes principais não inclui todos os detalhes de reflexões múltiplas.

Questão 25 - Watts, lux e número de fótons

Enunciado: página 14.

(a) A potência se distribui pela área esférica $4\pi r^2$:

$$I = \frac{4\pi}{4\pi(2)^2} = 0{,}25\,\mathrm{W/m^2}, \qquad P_{det} = IA = 0{,}25(10^{-4}) = 2{,}5\times10^{-5}\,\mathrm{W}.$$

(b) $E_\gamma = 6{,}6\times10^{-34}(3\times10^8)/(6\times10^{-7}) = 3{,}3\times10^{-19}\,\mathrm{J}$. A taxa de fótons é $P_{det}/E_\gamma \simeq 7{,}58\times10^{13}\,\mathrm{s^{-1}}$. **(c)** $E_v = 100/2^2 = 25\,\mathrm{lx}$ para incidência normal; a 60°, $E_v = 25\cos 60^\circ = 12{,}5\,\mathrm{lx}$. **(d)** A energia por fóton é proporcional à frequência. A potência recebida fixa exige que a taxa de fótons caia à metade quando a frequência dobra. Watt mede potência física; lux mede fluxo luminoso por área, com ponderação da resposta visual. Não se converte uma potência óptica genérica em lux sem informações espectrais e geométricas.

Questão 26 - O polarizador intermediário muda o resultado

Enunciado: página 14.

(a) $I_f = (160/2)\cos^2 45^\circ\cos^2 45^\circ = 20\,\mathrm{W/m^2}$. Sem o intermediário, os dois eixos cruzados bloqueiam o feixe idealmente. **(b)** O ângulo entre os dois últimos eixos é $90^\circ - \theta$. Logo,

$$I_f = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{I_0}{2}x(1-x) = \frac{I_0}{2}\left[\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right].$$

O máximo é $I_0/8 = 20\,\mathrm{W/m^2}$, com $x = 1/2$, ou $\theta = 45^\circ$ no intervalo indicado. **(c)** $\tan\theta_B = \sqrt{3}$ dá $\theta_B = 60^\circ$. Por Snell, $\sin r = \sin 60^\circ/\sqrt{3} = 1/2$, logo $r = 30^\circ$. Como $\theta_B + r = 90^\circ$, refletido e refratado são perpendiculares. **(d)** Em Brewster, na interface dielétrica ideal, a componente paralela ao plano de incidência não é refletida; o feixe refletido fica polarizado perpendicularmente a esse plano. Uma placa ópticamente ativa ideal pode girar o plano de uma luz já polarizada sem absorver; um polarizador transmite uma componente e normalmente retira energia da outra. Uma rotação não transforma por si só luz não polarizada em um feixe linearmente polarizado.

Questão 27 - A segunda lente encontra um feixe convergente

Enunciado: página 15.

(a) Imagem que a primeira lente tentaria formar. Para L_1, $p_1 = 30\,\mathrm{cm}$ e

$$\frac{1}{p_1'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{15} \Rightarrow p_1' = 15\,\mathrm{cm}.$$

Logo, I_1 estaria em $x = 15\,\mathrm{cm}$, com $A_1 = -15/30 = -1/2$ e $h_1' = -1{,}5\,\mathrm{cm}$.

(b) A posição da lente muda o tipo de objeto recebido. L_2 intercepta o feixe em $x = 10\,\mathrm{cm}$, *antes* de ele atingir I_1. Os raios chegam convergindo para um ponto 5 cm à direita de L_2. Portanto, I_1 funciona como objeto virtual para L_2:

$$p_2 = -(15 - 10) = -5\,\mathrm{cm}.$$

Isso não significa que a imagem de L_1 sozinha fosse virtual: significa que a segunda lente recebe um feixe que ainda não terminou de convergir.

(c) Imagem final do conjunto original. Na segunda lente convergente,

$$\frac{1}{p_2'} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{p_2} = \frac{1}{10} - \frac{1}{-5} = \frac{3}{10} \Rightarrow p_2' = \frac{10}{3}\,\mathrm{cm}.$$

A posição final é $x_f = 10 + 10/3 = 40/3\,\mathrm{cm}$, no lado de saída e com imagem real. O segundo aumento é

$$A_2 = -\frac{p_2'}{p_2} = -\frac{10/3}{-5} = \frac{2}{3}, \qquad A_{tot} = A_1 A_2 = -\frac{1}{2}\frac{2}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Assim, $h_f = (-1/3)(3) = -1{,}0\,\mathrm{cm}$, invertida em relação ao objeto inicial.

(d) Segunda lente divergente. O feixe incidente e $p_2 = -5\,\mathrm{cm}$ permanecem os mesmos, pois L_1 e sua posição não mudaram. Agora,

$$\frac{1}{p_2'} = -\frac{1}{10} - \frac{1}{-5} = \frac{1}{10} \Rightarrow p_2' = 10\,\mathrm{cm}.$$

Logo, $x_f = 20\,\mathrm{cm}$, $A_2 = -10/(-5) = 2$ e $A_{tot} = (-1/2)(2) = -1$, com $h_f = -3\,\mathrm{cm}$. Uma lente divergente pode produzir imagem real de um *objeto virtual*: ela reduz a convergência de um feixe que já convergia, sem necessariamente torná-lo divergente. Somar vergências como se as lentes estivessem em contato descartaria a propagação entre elas.

Questão 28 - Duas posições da lente, uma única focal

Enunciado: página 16.

(a) A tela impõe uma condição geométrica adicional. O objeto está antes da lente e a imagem deve ser real na tela: $p > 0$, $p' > 0$ e $p + p' = D$. A equação de Gauss fornece

$$\frac{1}{f} = \frac{p + p'}{pp'} = \frac{D}{pp'} \Rightarrow pp' = fD.$$

As duas condições são simétricas em p e p'. Se (p, p') é uma solução, (p', p) também é; a lente ocupa duas posições correspondentes quando elas são diferentes.

(b) Reconstrução a partir da separação. Os valores de p têm soma D e diferença d, portanto

$$p_- = \frac{D - d}{2} = 30\,\text{cm}, \qquad p_+ = \frac{D + d}{2} = 60\,\text{cm}.$$

Em cada posição, o outro valor é p'. Consequentemente,

$$fD = p_- p_+ = \frac{(D - d)(D + d)}{4} = \frac{D^2 - d^2}{4},$$

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} = \frac{90^2 - 30^2}{4(90)} = 20\,\text{cm}.$$

(c) Aumentos conjugados. Na posição mais perto do objeto, $p = 30$, $p' = 60$, então $A_1 = -2$ e $h'_1 = -6\,\text{cm}$. Na outra, $A_2 = -30/60 = -1/2$ e $h'_2 = -1{,}5\,\text{cm}$. O produto é $A_1 A_2 = +1$. As duas imagens são reais e invertidas; seus tamanhos, porém, são diferentes.

(d) Condição de existência. Substituir $p' = D - p$ em $pp' = fD$ produz

$$p^2 - Dp + fD = 0.$$

O discriminante precisa ser não negativo:

$$\Delta = D^2 - 4fD = D(D - 4f) \geq 0.$$

Para $D > 0$, exige-se $D \geq 4f$. Como $f = 20\,\text{cm}$, o mínimo é $80\,\text{cm}$. Em $D = 80$, a raiz dupla dá $p = p' = 40\,\text{cm}$ e $A = -1$. Em $D = 60$, o discriminante é negativo, sem posição da lente que focalize o objeto nessa tela. Mover a lente não pode compensar qualquer distância objeto–tela.

Questão 29 - A câmera vê através de duas camadas

Enunciado: página 17.

(a) Uma interface de cada vez. Visto a partir do vidro, o ponto na água parece a

$$h_1 = 30\frac{n_v}{n_a} = 30\frac{3/2}{4/3} = 33{,}75\,\text{cm}$$

abaixo da interface inferior. Para a refração no topo do vidro, a fonte aparente fica $6 + 33{,}75 = 39{,}75\,\text{cm}$ abaixo desse topo. Vista do ar, a profundidade aparente é

$$h_{ap} = \frac{39{,}75}{3/2} = 26{,}5\,\text{cm} = \frac{30}{4/3} + \frac{6}{3/2}.$$

A soma ponderada surge da aplicação sucessiva da geometria paraxial, não da soma dos índices.

(b) O tipo de objeto depende do feixe que chega ao elemento. No ar, os raios divergem como se viessem desse ponto abaixo da lâmina. A lente fica 10 cm acima do topo e recebe um objeto real, com $p = 10 + 26{,}5 = 36{,}5\,\text{cm} > 0$. Portanto,

$$p' = \frac{fp}{p - f} = \frac{10(36{,}5)}{36{,}5 - 10} = \frac{730}{53}\,\text{cm} \simeq 13{,}77\,\text{cm}.$$

A imagem das interfaces é virtual para o observador no ar, mas os raios que chegam à lente *divergem* de sua posição aparente: isso corresponde a objeto real para a lente, na convenção adotada.

(c) Nova profundidade e foco. A profundidade na água cai para 24 cm:

$$h'_{ap} = \frac{24}{4/3} + \frac{6}{3/2} = 18 + 4 = 22\,\text{cm}, \qquad p_{novo} = 32\,\text{cm}.$$

Assim, $p'_{novo} = 10(32)/(32 - 10) = 160/11 \simeq 14{,}55\,\text{cm}$. O sensor deve se afastar da lente em

$$\Delta p' = \frac{160}{11} - \frac{730}{53} = \frac{450}{583}\,\text{cm} \simeq 0{,}77\,\text{cm}.$$

(d) O item oblíquo usa outro regime de aproximação. Em interfaces paralelas, Snell conserva $n \sin\theta$. Na água,

$$n_a \sin 60^\circ = \frac{4}{3}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} > 1.$$

Na passagem água–vidro, $\sin\theta_v = (8/9)\sin 60^\circ = 4\sqrt{3}/9 < 1$, permitindo transmissão. Na tentativa vidro–ar, seria necessário $\sin\theta_{ar} = 2\sqrt{3}/3 > 1$, impossível para raio propagante: ocorre reflexão total nessa segunda face. Uma primeira refração possível não garante atravessar todas as interfaces.

Questão 30 - Mudar um caminho desloca todo o padrão

Enunciado: página 18.

(a) Escala do padrão. O espaçamento inicial é

$$\Delta y = \frac{\lambda_0 L}{d} = \frac{6 \times 10^{-7}(1{,}5)}{3 \times 10^{-4}} = 0{,}003\,\text{m} = 3{,}0\,\text{mm}.$$

(b) A diferença é de caminho óptico, não de espessura total. A lâmina substitui ar, logo

$$\delta = (n-1)e = (1{,}50-1)(6{,}0) = 3{,}0\,\mu\text{m}.$$

A ordem zero satisfaz $\delta - dy_0/L = 0$:

$$y_0 = \frac{\delta L}{d} = \frac{3 \times 10^{-6}(1{,}5)}{3 \times 10^{-4}} = 0{,}015\,\text{m} = +15\,\text{mm}.$$

O deslocamento é para cima, em direção à fenda coberta. A lâmina acrescenta uma constante a $\Delta(y)$, mas não muda sua dependência com y; por isso o espaçamento permanece 3 mm no modelo.

(c) Máximo local e identidade da franja são coisas distintas. No antigo centro, $\Delta(0) = 3\,\mu\text{m} = 5\lambda_0$. Assim,

$$I(0) = 4I_1 \cos^2(5\pi) = 4I_1.$$

Existe ali outro máximo de interferência, correspondente a diferença de caminho de cinco comprimentos de onda. A franja de ordem zero, definida por caminhos ópticos iguais, mudou de posição em cinco espaçamentos. Um padrão monocromático deslocado por um número inteiro de franjas pode parecer igual localmente sem manter a identidade das ordens.

(d) Uma mudança fracionária pode trocar máximo por mínimo. Com $e = 6{,}6\,\mu\text{m}$, $\delta = 0{,}50(6{,}6) = 3{,}3\,\mu\text{m} = 5{,}5\lambda_0$. Portanto,

$$I(0) = 4I_1 \cos^2(5{,}5\pi) = 0, \qquad y_0' = \frac{3{,}3 \times 10^{-6}(1{,}5)}{3 \times 10^{-4}} = +16{,}5\,\text{mm}.$$

O mínimo nulo usa a hipótese de amplitudes iguais e fase estável. Com fase relativa aleatória suficientemente amostrada, o termo de interferência tem média nula; a intensidade média é $I_1 + I_1 = 2I_1$, e não o padrão fixo descrito acima. Os máximos e mínimos redistribuem energia no espaço; não criam nem destroem energia luminosa.